

第五章

数据的数字特征



学习目标

- 1.掌握各种基本数字特征的概念、意义以及它们各自的特点；
- 2.会计算一组数据的平均数、中位数、百分位数、方差与标准差；
- 3.能够选择适当的数字特征来表达数据的信息，体会统计思想。

核心素养：直观想象、数学运算

新知学习

1. 最值与极差

一组数据的最值指的是其中的最大值与最小值，最值反映的是这组数最极端的情况。一般地，最大值用 $\max$ 表示，最小值用 $\min$ 表示，一组数据的最大值与最小值的差叫做极差。极差反映了一组数的变化范围，描述了这组数的离散程度。

2. 平均数

我们经常使用平均数来刻画一组数据的平均水平（或中心位置）。例如，为了减少测量的误差，一般取多次测量值的平均数作为最终的测量值；在有多个评委的比赛中，一般也以各评委给出分数的平均数作为最后的成绩；等等。

(1) 平均数的计算公式

如果给定的一组数是 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则这组数的平均数为 $\bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$.

这一公式在数学中常简记为 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, 其中的符号“ Σ ”表示求和, 读作“西格玛”, Σ 右边式子中的 i 表示求和的范围, 其最小值与最大值分别写在 Σ 的下面与上面.

(2) 平均数的性质

利用平均数的计算公式可知, 如果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$, 且 a, b 为常数, 则 $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_n + b$ 的平均数为 $\bar{x} + b$,

3. 中位数与百分位数

(1)中位数 一组数的平均数与这组数中的每一个数都有关，特别地，平均数容易受到最值的影响，因此有时平均数并不能很好地表示这组数的中心位置.而中位数就是这组数的中心位置。

①当数据个数为奇数时，中位数是按从小到大（或从大到小）的顺序依次排列的中间那个数.

②当数据个数为偶数时，中位数为按从小到大（或从大到小）的顺序依次排列的最中间的两个数的平均数.

注意：一组数据的中位数只有一个.

(2) 百分位数

一组数的 $p\%$ ($p \in (0, 100)$) 分位数指的是满足下列条件的一个数值：至少有 $p\%$ 的数据不大于该值，且至少有 $(100 - p)\%$ 的数据不小于该值.

直观来说，一组数的 $p\%$ 分位数指的是，将这组数按照从小到大的顺序排列后，处于 $p\%$ 位置的数.例如，中位数就是一个50%分位数.

$p\%$ 分位数的求法：

设一组数按照从小到大排列后为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，计算 $i = np\%$ 的值，

如果 i 不是整数，设 i_0 为大于 i 的最小整数，取 x_{i_0} 为 $p\%$ 分位数；

如果 i 是整数，取为 $p\%$ 分位数.特别地，

规定：0分位数是 x_1 （即最小值），100%分位数是 x_n （即最大值）.

即时巩固 求数据11,17,19,21,22,24,24,30,30,32中的60%分位数.

解 60%分位数为 $\frac{x_6+x_7}{2} = \frac{24+24}{2} = 24$.

4.众数

一组数据中，某个数据出现的次数称为这个数据的频数，出现次数最多的数据称为这组数据的众数.有些情形中，我们用众数来描述一组数据的中心位置.。

注意：如果有几个数据出现的次数相同，并且比其他数据出现的次数都多，那么这几个数据都是这组数据的众数；若一组数据中，每个数据出现的次数一样多，则认为这组数据没有众数.

众数的优缺点：众数体现了样本数据的最大集中点，但它对其他数据信息的忽视使得它无法客观地反映总体特征.

即时巩固

1.已知一组数据10,30,50,50,60,70,80.其中平均数、中位数和众数的大小关系是(**D**)

A.平均数 > 中位数 > 众数

B.平均数 < 中位数 < 众数

C.中位数 < 众数 < 平均数

D. 众数 = 中位数 = 平均数

解析 由所给数据可得平均数为50,中位数为50,众数为50,因此众数 = 中位数 = 平均数.

5. 方差与标准差

描述一组数据离散程度的量除了极差还有方差和标准差.如果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$,

则方差可用求和符号表示为 $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$.标准差就是方差的算术平方根 s .

如果 a, b 为常数, 则另一组数据 $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_n + b$ 的方差为 a^2s^2 .

• 对方差与标准差概念的理解

(∇) 标准差、方差描述了一组数据围绕平均数波动的大小△标准差、方差越大, 数据的离散程度越大; 标准差、方差越小, 数据的离散程度越小△

(●) 标准差、方差的取值范围: $[\blacktriangle, \infty)$ △

标准差、方差为 $\blacktriangle$ 时, 样本各数据全相等, 表明数据没有波动幅度, 数据没有离散性△

(∇) 因为方差与原始数据的单位不同, 且平方后可能夸大了偏差的程度, 所以虽然方差与标准差在刻画样本数据的分散程度上是一样的, 但在解决实际问题时, 一般多采用标准差△

✓ 典例剖析

一、平均数、众数、中位数的求法

例1 在一次中学生田径运动会上,参加男子跳高的17名运动员的成绩如表所示.

成绩 (单位:m)	1.50	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90
人数	2	3	2	3	4	1	1	1

分别求这些运动员成绩的众数、中位数与平均数.(结果精确到0.01)

解 在17个数据中,1.75出现了4次,出现的次数最多,即这组数据的众数是1.75.题目中表里的17个数据可看成是按从小到大的顺序排列的,其中第9个数据1.70是最中间的一个数据,即这组数据的中位数是1.70.这组数据的平均数是 $\bar{x} =$

$$\frac{1}{17}(1.50 \times 2 + 1.60 \times 3 + 1.65 \times 2 + 1.70 \times 3 + 1.75 \times 4 + 1.80 \times 1 + 1.85 \times 1 + 1.90 \times 1) = \frac{28.75}{17} \approx 1.69.$$

所以这17名运动员成绩的众数、中位数、平均数依次为1.75,1.70,1.69.

反思

感悟

反思感悟 中位数、众数、平均数的应用要点

中位数、众数反映了一组数据的“中等水平”“多数水平”,平均数反映了数据的平均水平,我们需根据实际需要选择使用.

(1)求中位数的关键是将数据排序,一般按照从小到大的顺序排列.中位数仅与数据的排列位置有关,某些数据的变动对中位数没有影响.中位数可能在所给数据中,也可能不在所给数据中.当一组数据中的个别数据变动较大时,可用中位数描述数据的集中趋势.

(2)确定众数的关键是统计各数据出现的频数,频数最大的数据就是众数.当一组数据中有不少数据多次重复出现时,众数往往更能反映数据的集中趋势.

(3)平均数与每一个样本数据都有关,受个别极端数据(比其他数据大很多或小很多的数据)的影响较大,因此若在数据中存在少量极端数据,平均数描述数据的集中趋势可靠性较差,这时往往用众数或中位数.有时也采用剔除最大值与最小值后所得的平均数来计算.

跟踪训练 (1)16位参加百米赛跑半决赛同学的成绩各不相同,按成绩取前8位进入决赛.如果小刘知道了自己的成绩后,要判断能否进入决赛,则其他15位同学成绩的下列数据中,能使他得出结论的是()

A.平均数 B.极差 C.中位数 D.方差

(2)已知一组数据按从小到大排列为 $-1, 0, 4, x, 6, 15$,且这组数据的中位数是5,那么该组数据的众数是____,平均数是_____.

解析 (1)判断能否进入决赛,只要判断是不是前8位,所以只要知道其他15位同学的成绩中是不是有8位高于他,也就是把其他15位同学的成绩排列后看第8位的成绩即可,小刘的成绩高于这个成绩就能进入决赛,低于这个成绩就不能进入决赛,这个第8位的成绩就是这15位同学成绩的中位数.

(2)因为中位数为5,所以 $\frac{4+x}{2}=5$,即 $x=6$.所以该组数据的众数为6,平均数为 $\frac{-1+0+4+6+6+15}{6}=5$.

答案 (1) C (2) 6 5

二、求百分位数

例2 给出下列一组数据:18,19,20,20,21,22,23,31,31,35,求出45%分位数.

解 因为数据个数为10,而且 $10 \times 45\% = 4.5$,因此该组数据的45%分位数为 $x_5 = 21$.

反思感悟 $p(p \in (0,1))$ 分位数的确定方法

设一组数据按照从小到大排列后为 $x_1, x_2, \dots, x_n$,计算 $i = np\%$ 的值,如果 i 不是整数,设 i_0 为大于 i 的最小整数,取 x_{i_0} 为 p 分位数;如果 i 是整数,取 $\frac{x_i + x_{i+1}}{2}$ 为 p 分位数.

注意:百分位数的求解应先将所有数据按从小到大的顺序排列,再按百分位数的求法求解.

跟踪训练 下表为12名新员工的起始月薪.

毕业生	起始月薪		毕业生	起始月薪
1	2 850		7	2 890
2	2 950		8	3 130
3	3 050		9	2 940
4	2 880		10	3 325
5	2 755		11	2 920
6	2 710		12	2 880

根据表中所给的数据计算85%分位数.

解：将数据按从小到大的顺序排列：2 710，2 755，2 850，2 880，2 880，2 890，2 920，2 940，2 950，3 050，3 130，3 325.因为 $85\% \times 12 = 10.2$ ，所以85%分位数是第11个数，即是3 130.

三、方差、标准差的计算与应用

例3 [2021·黑龙江齐齐哈尔四校高二检测] 某射击运动员在五次射击中，分别打出了9环，8环，10环，8环， x 环的成绩，且这组数据的平均数为9环，则这组数据的方差是_____.

解题提示 根据这组数据的平均数，先求出 x 的值，再求出这组数据的方差.

解析 $\because$ 某射击运动员在五次射击中，分别打出了9环，8环，10环，8环， x 环的成绩，且这组数据的平均数为

9环， $\therefore \frac{9+8+10+8+x}{5} = 9$ ，解得 $x = 10$ ，

$\therefore$ 这组数据的方差是 $\frac{(9-9)^2 + (8-9)^2 + (10-9)^2 + (8-9)^2 + (10-9)^2}{5} = \frac{4}{5}$.

答案 $\frac{4}{5}$

反思感悟

标准差和方差的计算步骤

- (1) 计算出一组数据的平均数;
- (2) 计算出这组数据中每个数据与平均数的差 $x_i - \bar{x}$ ($i=1, 2, \dots, n$);
- (3) 计算出 $(x_i - \bar{x})^2$ ($i=1, 2, \dots, n$);
- (4) 计算出 $(x_i - \bar{x})^2$ ($i=1, 2, \dots, n$) 这 n 个数的平均数, 即为这组数据的方差 s^2 ;
- (5) 计算出方差的算术平方根, 即为这组数据的标准差 s .

跟踪训练 某班20位女同学平均分为甲、乙两组，她们的劳动技术课考试成绩（单位：分）如下。

甲组：60, 90, 85, 75, 65, 70, 80, 90, 95, 80;

乙组：85, 95, 75, 70, 85, 80, 85, 65, 90, 85.

(1) 试分别计算两组数据的极差、方差和标准差. (2) 哪一组的成绩较稳定?

【解】 (1) 甲组：最高分为95分，最低分为60分，极差为 $95-60=35$ （分），平均分 $\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{1}{10} \times$
 $(60+90+85+75+65+70+80+90+95+80) = 79$ （分），方差 $s_{\text{甲}}^2 = \frac{1}{10} \times$
 $[19^2+11^2+6^2+4^2+14^2+9^2+1^2+9^2+16^2+1^2] = 119$,

标准差为 $s_{\text{甲}} = \sqrt{s_{\text{甲}}^2} = \sqrt{119} \approx 10.91$ （分）.

乙组：最高分为95分，最低分为65分，极差为 $95-65=30$ （分），平均分 $\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{1}{10} \times$
 $(85+95+75+70+85+80+85+65+90+85) = 81.5$ （分），方差 $s_{\text{乙}}^2 = \frac{1}{10} \times$
 $[3.5^2+13.5^2+6.5^2+11.5^2+3.5^2+1.5^2+3.5^2+16.5^2+8.5^2+3.5^2] = 75.25$,

标准差为 $s_{\text{乙}} = \sqrt{s_{\text{乙}}^2} = \sqrt{75.25} \approx 8.67$ （分）.

(2) 由于乙组的方差（标准差）小于甲组的方差（标准差），因此乙组的成绩较稳定.

由极差也可得到乙组的成绩比较稳定.

随堂小测

1. $\bar{x}$ 是 $x_1, x_2, \dots, x_{100}$ 的平均数, a 是 $x_1, x_2, \dots, x_{40}$ 的平均数, b 是 $x_{41}, x_{42}, \dots, x_{100}$ 的平均数, 则下列各式正确的是()

A. $\bar{x} = a + b$ B. $\bar{x} = \frac{60a+40b}{100}$ C. $\bar{x} = \frac{40a+60b}{100}$ D. $\bar{x} = \frac{a+b}{2}$

解析 依题意可得 $100\bar{x} = x_1 + x_2 + \dots + x_{100}$, $40a = x_1 + x_2 + \dots + x_{40}$, $60b = x_{41} + x_{42} + \dots + x_{100}$,

故 $\bar{x} = \frac{40a+60b}{100}$.

2. 已知一组数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差是 a , 则另一组数据 $x_1 - 2, x_2 - 2, \dots, x_n - 2$ 的方差是 a .

解析 将一组数据同时加上或减去一个数, 所得新数据的方差与原数据的方差相等.

3.某车间20名工人年龄数据如下表:

年龄/岁	人数/人
19	1
28	3
29	3
30	5
31	4
32	3
40	1
合计	20

(1)求这20名工人年龄的众数与极差;(2)求这20名工人年龄的方差 s^2 .

解 (1)这20名工人年龄的众数为30;这20名工人年龄的极差为 $40-19=21$.

(2)这20名工人年龄的平均数为 $(19 + 28 \times 3 + 29 \times 3 + 30 \times 5 + 31 \times 4 + 32 \times 3 + 40) \div 20 = 30$;

所以这20名工人年龄的方差为

$$s^2 = \frac{1}{20}(30-19)^2 + \frac{3}{20}(30-28)^2 + \frac{3}{20}(30-29)^2 + \frac{5}{20}(30-30)^2 + \frac{4}{20}(30-31)^2 + \frac{3}{20}(30-32)^2 + \frac{1}{20}(30-40)^2 = 12.6.$$



课堂小结

知识清单：

- (1) 平均数、中位数、众数、极差、方差、标准差.
- (2) 百分位数.四分位数：25%、50%、75%.